



UNIVERSIDADE DE COIMBRA

Faculdade de Ciências e Tecnologia  
Departamento de Engenharia Informática

### Estratégias Algorítmicas

Exame Época de Recurso – 27 de junho de 2025

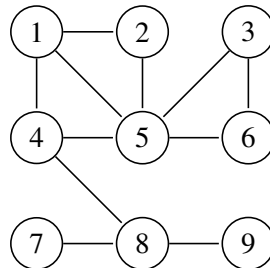
Nome: \_\_\_\_\_ Nº de estudante: \_\_\_\_\_

15 pontos no total, 2 horas, sem consulta.

1. Dado um grafo  $G = (V, E)$ , o algoritmo de procura em profundidade (DFS – *Depth-First Search*) permite visitar todos os vértices em  $V$  que são alcançáveis a partir de um vértice inicial  $v \in V$ .

- a) Considerando o seguinte grafo, indique a ordem de visita dos vértices resultante da aplicação deste algoritmo a partir do vértice 1. Caso existam múltiplos vértices adjacentes a um dado vértice, a visita deve ser efetuada pela ordem crescente das etiquetas dos vértices. (2 pontos)

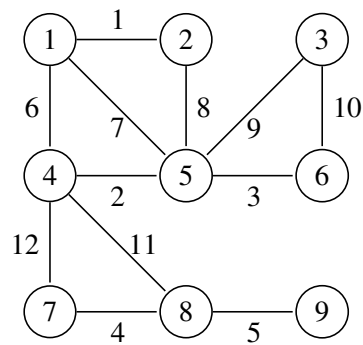
```
Function  $DFS(v)$   
   $visited[v] = true$   
  for each  $\{v, w\} \in E$  do  
    if  $visited[w] \neq true$  then  
       $DFS(w)$ 
```



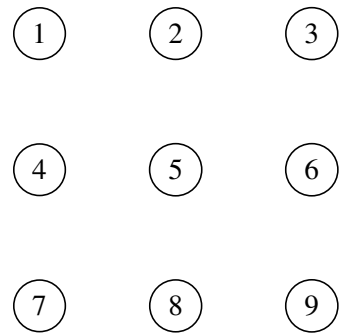
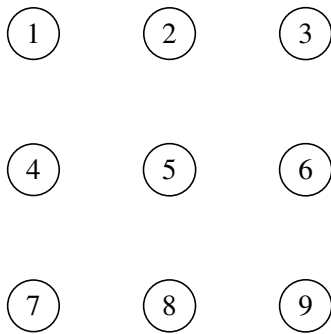
Ordem de visita: \_\_\_\_\_

- b) O pseudo-código acima do algoritmo de procura em profundidade é recursivo. Escreva o pseudo-código do mesmo método em versão iterativa, recorrendo a uma pilha (use operações *push* e *pop*), de forma a reproduzir a mesma ordem de visita dos vértices no grafo obtida na alínea anterior. (2 pontos)

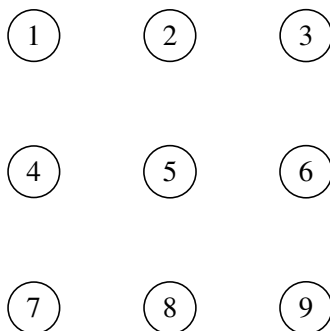
2. Considere o seguinte grafo.



- a) Desenhe a árvore geradora mínima (à esquerda) e o grafo da estrutura de dados *union-find*, sem o passo de compressão de caminho (à direita), recorrendo ao algoritmo de Kruskal. Quando necessário, ligue a raiz da árvore com menor altura à raiz da árvore com maior altura e, em caso de empate, escolha, como raiz, o vértice que apresentar a etiqueta com o menor valor. (2 pontos)



- b) Desenhe o grafo da estrutura de dados *union-find* se usasse compressão de caminho. (1 ponto)



3. Considere a seguinte recorrência para  $\ell = 1, \dots, n$ ,  $r = 1, \dots, n$  e para os coeficientes  $c_i \geq 0$ , com  $i = 1, \dots, n$ :

$$D(\ell, r) = \begin{cases} 0 & \text{se } \ell = r \\ \max_{\ell \leq i < r} \{D(\ell, i) + D(i+1, r) + c_i\} & \text{se } \ell < r \end{cases}$$

- a) Tendo em conta que o valor que pretende obter é retornado por  $D(1, n)$ , apresente o pseudo-código de um algoritmo de programação dinâmica descendente (*top-down*) que explore a recorrência acima para obter esse valor. (2 pontos)

- b) Apresente agora o pseudo-código de um algoritmo de programação dinâmica ascendente (*bottom-up*) e discuta a sua complexidade temporal e espacial. (2 pontos)

- 4a) Escreva o pseudo-código de um algoritmo que, dado um grafo não-dirigido  $G = (V, E)$ , em que  $E$  é o conjunto de arestas, retorne *true* se o grafo tiver pelo menos um ciclo (sem arestas repetidas) e *false* caso contrário. Considere que o grafo  $G$  pode ser desconexo. Discuta a complexidade temporal da sua abordagem (2 pontos).

- b) Escreva agora o pseudo-código correspondente para o caso em que o grafo é dirigido (ou seja, possui arcos em vez de arestas). Apresente e justifique a complexidade temporal da sua abordagem. (2 pontos).

